

IMPLEMENTASI FITUR **AUTOFILL DATA** CALON MAHASISWA MENGUNAKAN TEKNOLOGI **OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)** BERBASIS TESSERACT PADA SISTEM PMB **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG**

AEGNER BILLIK



NIM : 220102007

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA



Latar Belakang

Penelitian ini dilakukan untuk memahami permasalahan yang muncul terkait dengan proses pengisian data formulir pendaftaran secara manual dari dokumen KTP pada sistem PMB. Permasalahan tersebut penting untuk dikaji karena berdampak langsung pada efisiensi waktu pelayanan administrasi kampus, tingginya risiko kesalahan input (human error), serta keandalan basis data di Universitas Muhammadiyah Bandung

01.

Optimalisasi Pelayanan PMB

Perancangan & implementasi fitur autofill data menggunakan Tesseract OCR.



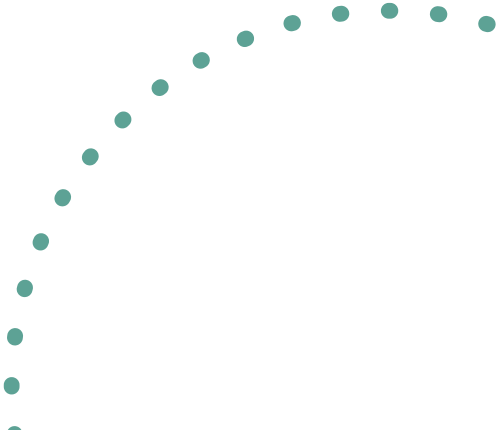
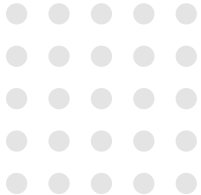
02.

Evaluasi Performa Sistem

Pengukuran tingkat fungsionalitas (Blackbox Testing), akurasi pembacaan (CER & WER), serta efisiensi waktu (Speedup Ratio).

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian



1

Membangun fitur autofill menggunakan Tesseract OCR pada sistem PMB UM Bandung.



2

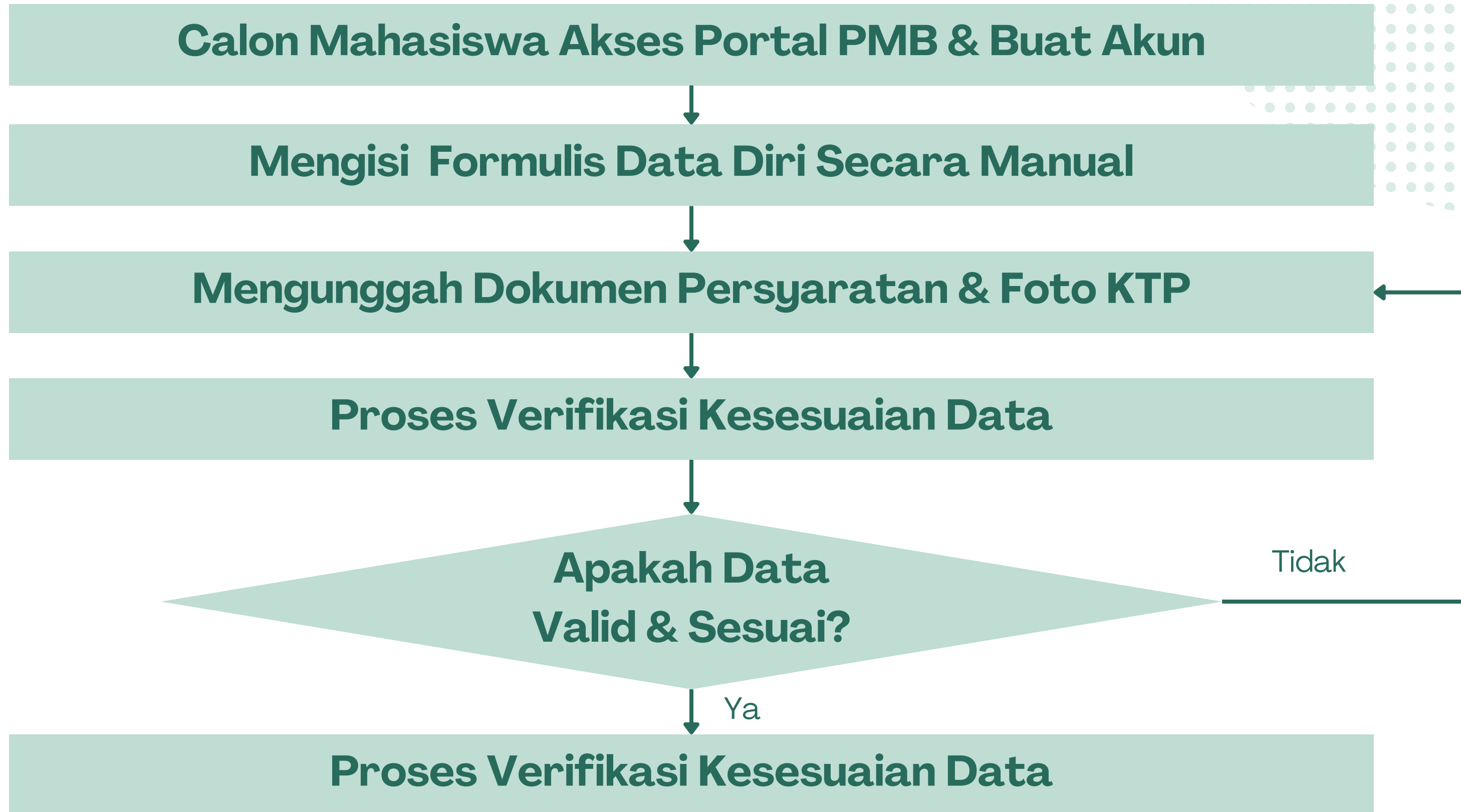
Mengukur performa sistem dari segi fungsionalitas (Blackbox Testing), akurasi pembacaan (CER & WER), serta efisiensi waktu (Speedup Ratio)





Landasan Teori

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru



Optical Character Recognition (OCR)

OCR

Teknologi konversi teks visual pada citra menjadi teks digital yang dapat diolah komputer

Tesseract OCR (v5.0+)

Mengadopsi arsitektur LSTM (Long Short-Term Memory) bidirectional

Regular Expression (Regex)

Instrumen parsing data hasil OCR berdasarkan pola pencarian presisi:

- NIK: `\b\d{16}\b`
- Nama & Alamat: Pola pengenalan berbasis label teks.

Proses Pipeline Pra-Pemrosesan Citra (OpenCV)



● Otsu's Thresholding



● Konversi Grayscale

● Gaussian Blur (5×5)

Pola Regex untuk Fitur Autofill 2029

Nomor Induk Kependudukan (NIK):

- Pola: `\b\d{16}\b`
- Kegunaan: Mencari 16 digit angka berurutan secara presisi.

Nama Lengkap:

- Pola: `(?:Nama|NAMA)\s*[:\s]\s*([A-Z][A-Z\ a-z\s\.\-]+)`
- Kegunaan: Mengekstraksi teks alfabet setelah label kata "Nama" atau "NAMA".

Alamat:

- Pola: `(?:Alamat|ALAMAT)\s*[:\s]\s*(.+)`
- Kegunaan: Mengambil seluruh teks informasi alamat setelah kata kunci "Alamat" atau "ALAMAT".

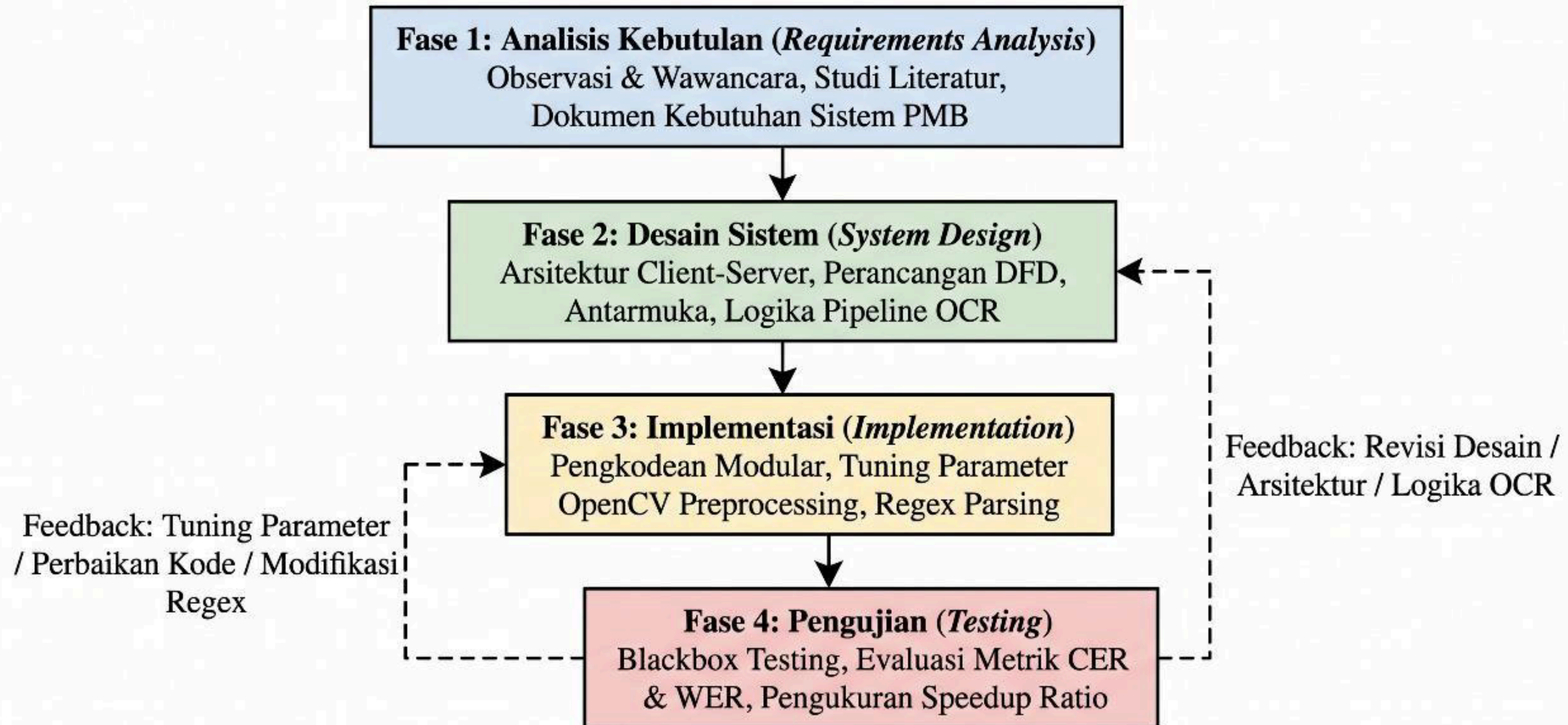
Perbandingan Penelitian Terkait

No	Penelitian & Tahun	Objek Penelitian	Teknologi	Hasil Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Reswan et al. (2024)	KTM	OCR	Precision 88%, Recall 100%, Accuracy 88%	Standalone, belum integrasi sistem daring; objek KTM bukan KTP
2	Nashiruddin et al. (2025)	KTM UMKLA	Tesseract, OpenCV, Regex	Ekstraksi berhasil baik	Objek KTM bukan KTP; belum integrasi ke sistem PMB web
3	Sofjan & Soetanto (2025)	e-KTP	OCR & CNN	CNN 80%, CER 28,85%	Fokus verifikasi keaslian, bukan autofill; menggunakan CNN
4	Sherin et al. (2024)	Dokumen Ujian	OCR	Efektif otomatisasi input	Konteks administrasi umum, bukan PMB
5	Azzahra (2025)	Surat Digital	Tesseract, Laravel	CER 5,71%, WER 9,59%, UAT 94,29%	Objek surat bukan KTP; fokus pengarsipan

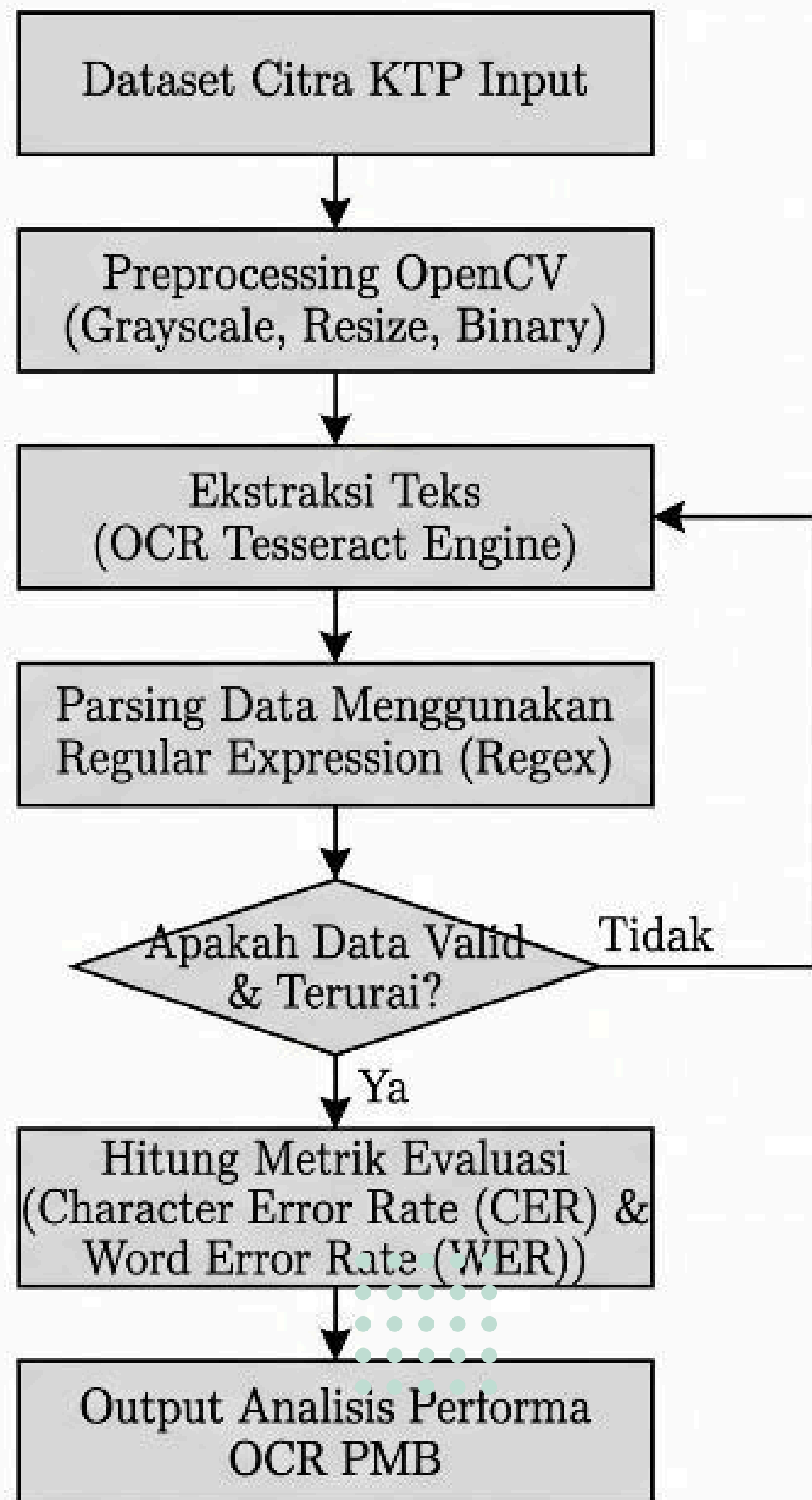


METODOLOGI PENELITIAN

Waterfall



Pengujian Performa OCR



Feedback Loop: Tuning
OCR / Modifikasi Regex
/ Perbaikan Preprocessing



Terima Kasih